

Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса командной строки

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Определение полного имени домашнего каталога	7
3.2	2. Работа с каталогом временных файлов	7
3.3	3. Создание и удаление каталогов	10
3.4	4. Изучение справочной информации с помощью <code>man</code>	11
3.5	5. Сортировка списка файлов по времени изменения	12
3.6	6. Изучение справочной информации о командах	13
3.7	7. Работа с историей команд	15
4	Выводы	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Определение текущего каталога с помощью команды <code>pwd</code>	7
3.2	Содержимое каталога <code>/tmp</code> (команда <code>ls</code>)	8
3.3	Содержимое <code>/tmp</code> с опциями <code>-l</code> и <code>-a</code>	8
3.4	Содержимое <code>/tmp</code> с опцией <code>-F</code>	9
3.5	Содержимое каталога <code>/var/log</code>	9
3.6	Домашний каталог после возврата	9
3.7	Создание каталога <code>project</code>	10
3.8	Создание подкаталога <code>docs</code>	10
3.9	Создание и удаление каталогов <code>archive</code> , <code>backup</code>	10
3.10	Ошибка при удалении каталога командой <code>rm</code>	11
3.11	Удаление каталогов <code>docs</code> и <code>project</code>	11
3.12	Справка по команде <code>ls</code> (опция <code>-R</code>)	12
3.13	Сортировка файлов по времени изменения	13
3.14	Встроенная справка по команде <code>echo</code>	14
3.15	Руководство по команде <code>sr</code>	14
3.16	Руководство по команде <code>mv</code>	15
3.17	Модификация команды из истории	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки, а также освоение основных приёмов работы с файловой системой и управлением процессами в операционной системе Linux.

2 Теоретические сведения

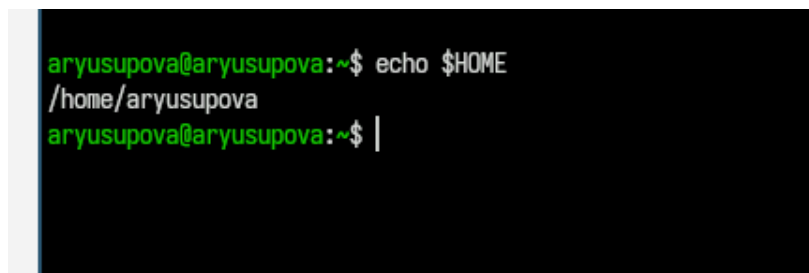
В операционных системах семейства Linux взаимодействие пользователя с системой реализуется через командную строку с использованием интерпретаторов команд (shell). Основные команды позволяют навигировать по файловой системе, управлять файлами и каталогами, получать справочную информацию и работать с историей выполненных команд. В работе используются следующие базовые команды:

- `pwd` — вывод текущего рабочего каталога;
- `cd` — смена текущего каталога;
- `ls` — просмотр содержимого каталога;
- `mkdir` — создание каталогов;
- `rmdir` и `rm` — удаление каталогов и файлов;
- `man` — вывод справочной информации;
- `history` — просмотр истории команд.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Определение полного имени домашнего каталога

Для определения абсолютного пути к домашнему каталогу использована команда `pwd`. Результат выполнения представлен на рис. 1. Домашний каталог пользователя имеет путь `/home/aryusupova`.



```
aryusupova@aryusupova:~$ echo $HOME
/home/aryusupova
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.1: Определение текущего каталога с помощью команды `pwd`

3.2 2. Работа с каталогом временных файлов

- 2.1. Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- 2.2. Просмотр содержимого каталога `/tmp` осуществлён с помощью команды `ls`. На рис. 2 приведён базовый вывод.

```

aryusupova@aryusupova:~$ cd /tmp
aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls
sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b860-34f3e5fc4347
sddm--yuTCWm
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-abrttd.service-By3LQo
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-chronyd.service-f6p3Xc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-dbus-broker.service-DEJJ1T
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-irqbalance.service-WYMBkP
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-ModemManager.service-o1rDhs
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-pcsd.service-V7U0M6
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-polkit.service-bZSZhc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-rtkit-daemon.service-XORfBe
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-logind.service-wPvFTU
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-resolved.service-rNudnz
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-upower.service-5rzTX3
aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 28:83 sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b860-34f3e5fc4347
srwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 17 28:83 sddm--yuTCWm
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-abrttd.service-By3LQo
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-chronyd.service-f6p3Xc
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-dbus-broker.service-DEJJ1T
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-irqbalance.service-WYMBkP
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-ModemManager.service-o1rDhs
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:84 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-pcsd.service-V7U0M6
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-polkit.service-bZSZhc
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-rtkit-daemon.service-XORfBe
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-logind.service-wPvFTU
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-resolved.service-rNudnz
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-upower.service-5rzTX3

```

Рисунок 3.2: Содержимое каталога /tmp (команда ls)

Для получения расширенной информации использованы опции -l (детальный вывод) и -a (отображение скрытых файлов). Результат показан на рис. 3.

```

aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls -a
.
..
font-unif
l10n-unif
sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b860-34f3e5fc4347
sddm--yuTCWm
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-abrttd.service-By3LQo
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-chronyd.service-f6p3Xc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-dbus-broker.service-DEJJ1T
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-irqbalance.service-WYMBkP
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-ModemManager.service-o1rDhs
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-pcsd.service-V7U0M6
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-polkit.service-bZSZhc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-rtkit-daemon.service-XORfBe
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-logind.service-wPvFTU
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-system-resolved.service-rNudnz
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-upower.service-5rzTX3
.XB-lock
.XT1-unif
.XT8-unif
aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls -la
итого 4
drwxr-xrwt. 17 root root 400 map 17 28:14 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 23 86:58 ..
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 17 28:82 font-unif
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 17 28:82 l10n-unif
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 28:83 sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b860-34f3e5fc4347
srwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 17 28:83 sddm--yuTCWm
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-abrttd.service-By3LQo
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-chronyd.service-f6p3Xc
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-dbus-broker.service-DEJJ1T
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-irqbalance.service-WYMBkP
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 28:82 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1684315-ModemManager.service-o1rDhs

```

Рисунок 3.3: Содержимое /tmp с опциями -l и -a

Опция -F добавляет символы, указывающие тип объектов: / для каталогов, * для исполняемых файлов. Результат применения опции представлен на рис. 4.


```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls /var/spool | grep/cron
bash: grep/cron: Нет такого файла или каталога
aryusupova@aryusupova:/tmp$
```

Рисунок 3.4: Содержимое /tmp с опцией -F

2.3. Для просмотра содержимого каталога /var/log без перехода в него использована команда `ls /var/log`. Вывод представлен на рис. 5.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ cd ~
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l
итого 48
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 39 мар 15 08:56 backup
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 14 мар 13 03:46 bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 244 мар 13 02:36 browserpass-pkgs
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 13 03:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 676 мар 16 01:23 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 758 мар 13 02:03 fonts
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 74 мар 6 04:39 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 538 мар 6 03:08 gitflow
-rwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 2538 мар 6 03:03 gitflow-installer.sh
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 484 мар 13 02:44 iosevka
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 16860 мар 13 02:25 iosevka-curly-fonts-34.2.1-1.fc43.noarch.rpm
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 13 03:35 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 6639 мар 13 03:52 my-private-key.asc
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 386 мар 7 05:10 self-site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 66 мар 15 08:48 work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 6776 мар 15 22:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 586 мар 3 12:20 Шаблоны
```

Рисунок 3.5: Содержимое каталога /var/log

2.4. Возврат в домашний каталог выполнен командой `cd` без аргументов. Текущий каталог проверен командой `pwd`. Детальный список содержимого получен с помощью `ls -l`. Владелец всех объектов является пользователь `aryusupova`.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 3.6: Домашний каталог после возврата

3.3 3. Создание и удаление каталогов

3.1. Командой `mkdir project` создан новый каталог.

```
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aryusupova/letters»  
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk  
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk  
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.7: Создание каталога project

3.2. Внутри каталога `project` командой `mkdir project/docs` создан подкаталог.

```
aryusupova@aryusupova:~$ rm -r ~/newdir  
aryusupova@aryusupova:~$ ls ~  
backup      Downloads  gitflow-installer.sh  my-private-key.asc  Документы  Общедоступные  
bin         fonts      jsevky               self-site-project   Загрузки   'Рабочий стол'  
browserpass-pkgs  git-extended  jsevky-curl-fonts-34.2.1-1.fc43.noarch.rpm  work        Изображения  Шаблоны  
Documents   gitflow      LICENSE               Видео              Музыка
```

Рисунок 3.8: Создание подкаталога docs

3.3. Команда `mkdir archive backup` создаёт два каталога. Удаление выполнено командой `rmdir archive backup`. После удаления каталоги отсутствуют в списке.

```
-r, --reverse  
    reverse order while sorting  
  
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively  
  
-s, --size  
    print the allocated size of each file, in blocks
```

Рисунок 3.9: Создание и удаление каталогов archive, backup

3.4. Попытка удалить каталог `project` командой `rm project` приводит к ошибке, так как `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги.

```

time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t      sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
        assume tab stops at each COLS instead of 8

```

Рисунок 3.10: Ошибка при удалении каталога командой `rm`

3.5. Для корректного удаления сначала удалён подкаталог `docs` командой `rmdir project/docs`. После проверки пустоты каталога `project` выполнен возврат в домашний каталог и удаление `project` командой `rmdir project`.

```

default to 1024-byte blocks for

-l      use a long listing format

-L, --dereference

```

Рисунок 3.11: Удаление каталогов `docs` и `project`

3.4 4. Изучение справочной информации с помощью `man`

С помощью команды `man ls` изучены опции для рекурсивного просмотра содержимого каталогов. Опция `-R` позволяет выводить содержимое всех подкаталогов. Фрагмент справочной информации представлен на рис. 12.

```
man cd
BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
: , . , alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
The . command (source) reads and executes commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

If filename does not contain a slash, . searches for it. If the -p option is supplied, . treats path as a colon-separated list of directories in which to find filename; otherwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename. filename does not need to be executable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if filename is not found in PATH, but does not search the current directory if -p is supplied. If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, . does not search PATH.

If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged.

If the -l option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to . and updates the DEBUG trap while it executes. If it is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the
```

Рисунок 3.12: Справка по команде ls (опция -R)

3.5 5. Сортировка списка файлов по времени

изменения

Для сортировки файлов по времени последнего изменения использована комбинация опций -lt. Результат выполнения команды `ls -lt` в домашнем каталоге показан на рис. 13. Самые новые файлы отображаются первыми.

```
man pwd
PWD(1) User Commands PWD(1)
NAME
  pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
AUTHOR
  Written by Jim Meyering.
REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
```

Рисунок 3.13: Сортировка файлов по времени изменения

3.6 6. Изучение справочной информации о командах

Для получения встроенной справки использована команда `help`, для внешних — `man`. На рис. 14 показан фрагмент вывода `help echo`, на рис. 15 — `man sr`, на рис. 16 — `man mv`. Эти команды позволяют ознакомиться с синтаксисом и доступными опциями.

```

man mkdir
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  Report bugs to bug-mkdir@gnu.org.

```

Рисунок 3.14: Встроенная справка по команде echo

```

man rmdir
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.15: Руководство по команде sr

```
man rm
RM(1)                                User Commands                                RM(1)
NAME
rm - remove files or directories
SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.16: Руководство по команде mv

3.7 7. Работа с историей команд

Команда `history` выводит список ранее выполненных команд. Пример модификации команды из истории: строка с номером 213 (`ls -l`) изменена на `ls -a` с помощью конструкции `213:s/-l/-a/`. Результат выполнения модифицированной команды представлен на рис. 17.

```
aryusupova@aryusupova:~$ history
1  sudo -i
2  tmux
3  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
4  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
5  nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
6  sudo -i
7  localectl status
8  firefox &
9  echo $HOME
10 cd /tmp
11 ls
12 ls -l
13 ls -a
14 ls -la
15 ls /var/spool|grep/cron
16 ls /var/spool | grep/cron
17 cd ~
18 ls -l
19 mkdir ~/newdir
20 mkdir ~/newdir/morefun
21 mkdir ~/letters~/memos~/misk
22 mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
23 rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
24 rm -r ~/newdir
25 rm -r ~/newdir
26 ls ~
27 rm -r ~/newdir/morefun
28 mkdir ~/newdir/morefun
29 mkdir ~/newdir
30 mkdir ~/newdir/morefun
31 rm -r ~/newdir/morefun
32 man ls
33 man cd
34 man pwd
```

Рисунок 3.17: Модификация команды из истории

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с командной строкой в операционной системе Linux. Освоены основные команды для навигации по файловой системе, создания и удаления каталогов, получения справочной информации, а также приёмы работы с историей команд.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите пример. Ответ: `ls -a` — показывает все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки). Пример: `ls -a` → `.bashrc .profile`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? Ответ: команда `history` — выводит список последних выполненных команд.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Ответ: Модификация команды из истории: !номер:s/старое/новое/. Пример: !3:s/ls/ll/ заменит в команде №3 «ls» на «ll» и выполнит.
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Ответ: Несколько команд в строке: через ; (последовательно) или && (при успехе). Пример: cd /tmp; ls -l.
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Ответ: Экранирование — отмена специального значения символа с помощью \. Пример: echo \$HOME выведет \$HOME, а не значение переменной.
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией. Ответ: ls -l выводит: тип файла, права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер, дату, имя. Пример: -rw-r--r-- 1 user group 1024 Mar 13 10:00 file.txt.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию -help.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.